

Practica 1

1. ¿Qué es una red? ¿Cuál es el principal objetivo para construir una red?

Una red es un conjunto de dispositivos conectados entre si con el objetivo de compartir recursos (informacio y servicios) entre ellos

2. ¿Qué es Internet? Describa los principales componentes que permiten su funcionamiento.

Internet es una red publica, descentralizada y global masiva que conecta redes locales entre ellas, compartiendo recursos entre dispositivos globalmente

Los componentes que permiten su funcionamiento son hosts, dispositivos de interconexion, medios de transmision, programas, protocolos y proveedores de internet

3. ¿Qué son las RFCs?

Un RFC (Request for Comments) es un documento tecnico que contiene las especificaciones de un protocolo o tecnologia, para que la gente que vaya a desarrollar cosas con el mismo sepa usarlo. Son los estandares oficiales que rigen internet.

Para lograr la estandarizacion siguen el standard track, que incluye el proposed standard y el internet standard

4. ¿Qué es un protocolo?

Un protocolo define una serie de pasos que realiza el intercambio de datos en una red para que todos los sistemas operen de la misma manera, osea que tengan mismo formato, mismo orden y las mismas acciones. Se organizan dentro de una arquitectura basada en capas

5. ¿Por qué dos máquinas con distintos sistemas operativos pueden formar parte de una misma red?

Pueden lograr esto ya que ambas cumplen e implementan los mismos protocolos y estándares de comunicación abierto (como OSI y TCP/IP), más allá de que cada una implemente lo necesario de distintas maneras

6. ¿Cuáles son las 2 categorías en las que pueden clasificarse a los sistemas finales o End Systems? Dé un ejemplo del rol de cada uno en alguna aplicación distribuida que corra sobre Internet.

Sistemas terminales = End System = Host

Pueden clasificarse en clientes y servidores. Los clientes solicitan y reciben un servicio, mientras que el servidor provee servicios

Un ejemplo es Wikipedia, el cliente solicita ver un artículo y el servidor devuelve el artículo

7. ¿Cuál es la diferencia entre una red conmutada de paquetes de una red conmutada de circuitos?

Una red conmutada de paquetes se toma el trabajo de segmentar los datos y enviarlos como unidades llamadas paquetes. Usa recursos compartidos dinámicamente.

Una red conmutada de circuitos reserva un camino físico de extremo a extremo con recursos dedicados

8. Analice qué tipo de red es una red de telefonía y qué tipo de red es Internet.

Una red de telefonía corresponde a una red conmutada de circuitos, ya que el canal de comunicación es exclusivo y dedicado a la llamada, no es necesario segmentar el mensaje ya que fluyen de manera continua.

En cambio, Internet corresponde a una red conmutada de paquetes, ya que nuestros datos viajan en paquetes segmentados por redes compartidas, las cuales siguen activas aunque no mandemos datos.

9. Describa brevemente las distintas alternativas que conoce para acceder a Internet en su hogar.

- Fibra optica: Alta velocidad con cables de fibra optica.
 - 4G/5G: Telefonía móvil
 - Cable: Infraestructura de la televisión por cable existente
 - Satelite: Acceso mediante satelites (starlink)
 - DSL: Mediante línea telefónica
-

10. ¿Qué ventajas tiene una implementación basada en capas o niveles?

Algunas de las ventajas son: Reducción de complejidad, el encapsulamiento de cada capa permite a las capas abstraerse de implementación y chequeos de capas inferiores, y usar sus herramientas mediante interfaces, también esta misma que usa los servicios de las capas inferiores, ofrece los suyos a las superiores, otra ventaja es que el sistema permanece invariable ante la modificación de una capa (sin contar modificaciones en la interfaz), la reusabilidad, la interoperabilidad, etc.

11. ¿Cómo se llama la PDU de cada una de las siguientes capas: Aplicación, Transporte, Red y Enlace?

Capa	PDU
Aplicación	Datos / Mensaje
Transporte	Segmento(TCP) / Datagrama(UDP)
Red	Paquete / Datagrama
Enlace	Trama
Física	Bits

12. ¿Qué es la encapsulación? Si una capa realiza la encapsulación de datos, ¿qué capa del nodo receptor realizará el proceso inverso?

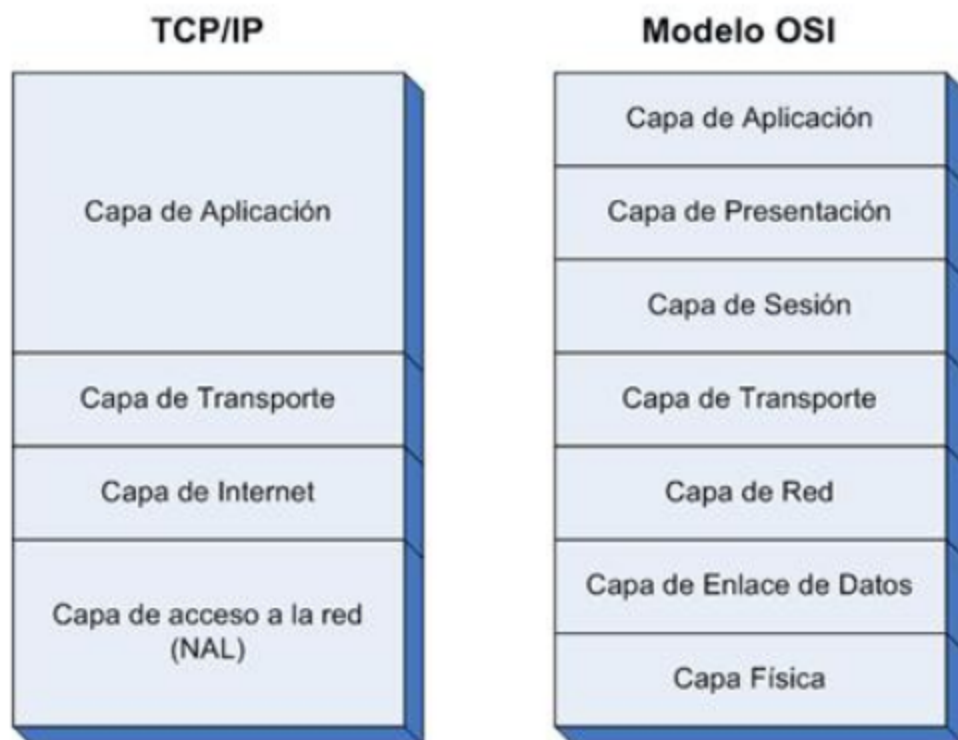
El encapsulamiento de datos se refiere a agregar información de control a un dato que viene desde una capa superior. Básicamente cada capa agrega etiquetas a los paquetes, tales como direcciones IP, MAC, aplicación de origen, etc.

El proceso inverso lo realiza la capa equivalente en el receptor, a medida que sube por las capas se le va retirando la información de control agregada por el emisor

13. Describa cuáles son las funciones de cada una de las capas del stack TCP/IP o protocolo de Internet.

- Aplicación: Interfaz que interactúa con los programas y proporciona servicios de red, a la que le solicitamos los servicios
 - Transporte: Gestiona la comunicación de extremo a extremo
 - Internet: Direccionamiento lógico y enrutamiento a través de redes interconectadas
 - Enlace: Controla el acceso al medio físico y transmisión de datos entre dispositivos directamente conectados
 - Física: Especificaciones del hardware y flujo de bits puros y físicos
-

14. Compare el modelo OSI con la implementación TCP/IP.



Similitudes

- Se dividen en capas
- Ambos tienen capas de aplicación (con servicios distintos)
- Tienen una capa de transporte similar
- Ambos tienen capa de red similar entre sí (con distinto nombre)
- Tecnología de conmutación de paquetes

Diferencias

- TCP/IP combina presentación y sesión con aplicación
 - TCP/IP combina capa de enlace y física en una (opcional)
 - Los protocolos TCP/IP son los estándares sobre los que se desarrolló internet, mientras que el OSI es un modelo más de "referencia".
-